

Neural Network von Grund auf

Vollständige Formeln und Erklärungen

Daniel Stein

1 Notation

- L = Anzahl Layer
- $a^{(l)}$ = Aktivierungen
- $z^{(l)}$ = gewichtete Summen
- $W^{(l)}$ = Gewichtsmatrix
- $b^{(l)}$ = Bias-Vektor
- $\delta^{(l)}$ = Fehlersignal
- n_l = Anzahl Neuronen in Layer l

Input:

$$a^{(0)} = x$$

2 Forward Pass

$$z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}$$

$$a^{(l)} = f^{(l)}(z^{(l)})$$

Einzelnes Neuron:

$$z_i^{(l)} = \sum_{j=1}^{n_{l-1}} W_{ij}^{(l)} a_j^{(l-1)} + b_i^{(l)}$$
$$a_i^{(l)} = f(z_i^{(l)})$$

3 Aktivierungsfunktionen

3.1 Sigmoid

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

3.2 ReLU

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

$$\text{ReLU}'(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

3.3 Softmax

$$a_i^{(L)} = \frac{e^{z_i^{(L)}}}{\sum_j e^{z_j^{(L)}}}$$

4 Loss-Funktionen

4.1 Mean Squared Error

$$L = \frac{1}{2} \sum_i (a_i^{(L)} - y_i)^2$$

4.2 Cross-Entropy

$$L = - \sum_i y_i \log(a_i^{(L)})$$

5 Backpropagation

5.1 Definition Delta

$$\delta^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(l)}}$$

5.2 Output Layer

MSE:

$$\delta^{(L)} = (a^{(L)} - y) \odot f'(z^{(L)})$$

Softmax + Cross-Entropy:

$$\delta^{(L)} = a^{(L)} - y$$

5.3 Hidden Layer

$$\delta^{(l)} = \left((W^{(l+1)})^T \delta^{(l+1)} \right) \odot f'(z^{(l)})$$

6 Gradienten

6.1 Gewichte

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(l)}} = \delta^{(l)} (a^{(l-1)})^T$$

Einzelnes Gewicht:

$$\frac{\partial L}{\partial W_{ij}^{(l)}} = \delta_i^{(l)} \cdot a_j^{(l-1)}$$

—

6.2 Bias

$$\frac{\partial L}{\partial b^{(l)}} = \delta^{(l)}$$

—

7 Gradient Descent

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

$$b^{(l)} \leftarrow b^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$$

—

8 Batch Training

Für N Trainingsbeispiele:

$$\frac{\partial L}{\partial W} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \nabla_W L^{(k)}$$

—

9 Gesamtablauf

1. Input setzen: $a^{(0)} = x$
2. Forward Pass berechnen
3. Loss berechnen
4. Output-Delta berechnen
5. Backpropagation durchführen
6. Gewichte updaten

—

10 Wichtigste Formel

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial W_{ij}^{(l)}} = \delta_i^{(l)} \cdot a_j^{(l-1)}}$$